

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8
Poprawna odpowiedź	C	D	A	C	B	D	C	D

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny (decyzję w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja podczas weryfikacji prac).

Za podanie kilku odpowiedzi (poprawnej i błędnych) do jednego polecenia przyznaje się 0 punktów za każdą z nich (chyba że schemat oceny zadania przewiduje inaczej).

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Błąd rachunkowy lub niezmienny sensu zadania błąd nieuwagi (np. podczas przepisywania danych liczbowych) przy poprawnej metodzie rozwiązania skutkuje utratą jednego punktu.

Jeżeli uczestnik prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi skutkujący utratą jednego punktu.

Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostki lub z niepoprawnym jej zapisem jest błędny i skutkuje utratą jednego punktu.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
9.	Podanie poprawnego przykładu. Uwaga: Są trzy istotnie różne przykłady: 11125, 11133, 11222. Pozostałe liczby otrzymujemy z tych trzech przez zmianę kolejności cyfr.	1 p.
10.	pięciokąt foremny lub pięciokąt	1 p.
11.	Chodnik na planie ma szerokość 1 mm. Uwaga: Jeżeli uczeń zapisze poprawnie odpowiedź w innej jednostce niż milimetry, to otrzymuje za zadanie 1 p.	1 p.
12.	W ciągu 15 minut kolarz przejedzie 5 km.	1 p.
13.	Promień koła ma 6,75 cm.	1 p.
14.	$\frac{x-y}{x} \cdot 100\%$ lub $\frac{100(x-y)}{x} \%$	1 p.

STOPIEŃ REJONOWY

15.	Maszynistka przez pół godziny mogłaby napisać $1,5 \cdot 10^4$ znaków.	1 p.	
16.	Zebrane buraki zawierały 3 941 600 ton cukru.	1 p.	
17.	Ustalenie, które boki trójkąta są krótsze, a który najdłuższy lub zapisanie warunku do sprawdzenia, np.: $2^2 + (\sqrt{10})^2 = 4^2$ lub $2^2 + (\sqrt{10})^2 \neq 4^2$	1 p.	
	Sprawdzenie i stwierdzenie, że trójkąt nie jest prostokątny. <i>Uwaga: Jeżeli uczeń ustali, które boki trójkąta są krótsze, a który najdłuższy lub zapisze jeden z ww. warunków, ale popełni błąd rachunkowy i na tej podstawie stwierdzi, że trójkąt nie jest prostokątny, otrzymuje za zadanie 1 p.</i>	1 p.	2 p.
18.	Poprawne opuszczenie nawiasów: $8x - 4x - 6y + 5 + 10y - 16x + 4$	1 p.	
	Poprawna redukcja wyrazów podobnych: $-12x + 4y + 9$	1 p.	2 p.
19.	Wyznaczenie wszystkich liczb: 70,41; 70,82; 81,41; 81,82; 92,41; 92,82	1 p.	
	Obliczenie różnicy: $92,82 - 70,41 = 22,41$ <i>Uwaga: Jeżeli uczeń wyznaczy 6 liczb, ale obliczy niewłaściwą różnicę, to otrzymuje za zadanie 1 p.</i> <i>Uwaga: Jeżeli uczeń wyznaczy 4 lub 5 liczb spełniających warunki zadania i spośród wyznaczonych przez siebie liczb poprawnie obliczy różnicę największej liczby i najmniejszej liczby, to otrzymuje za zadanie 1 p.</i> <i>Uwaga: Jeżeli uczeń wyznaczy liczby, które nie spełniają warunków zadania oraz poprawnie obliczy różnicę największej liczby i najmniejszej liczby, to otrzymuje za zadanie 0 p.</i>	1 p.	2 p.
20.	Ustalenie poprawnej metody rozwiązania zadania, np.: x – waga całej tabliczki czekolady $x = \frac{2}{5}x + 0,12$ lub $x = \frac{2}{5}x + 12$	1 p.	2 p.
	Poprawne obliczenie wagi tabliczki czekolady: 0,2 kg lub 20 dag.	1 p.	
21.	Ustalenie poprawnej metody rozwiązania zadania, np.: $\frac{1}{3} \cdot 25 \text{ dm}^2 \cdot 6 \text{ dm}$	1 p.	2 p.
	Poprawne obliczenia rachunkowe, zamiana jednostek i odpowiedź: 50 litrów.	1 p.	
22.	Narysowanie poprawnej siatki danego graniastopuła w rzeczywistych wymiarach. <i>Uwaga: Jeżeli uczeń rysuje siatkę odręcznie, ale wykorzystuje kratki i narysowana siatka nie odbiega od poprawnej, to za narysowanie siatki otrzymuje 1 p.</i>	1 p.	
	Ustalenie długości przeciwprostokątnej w podstawie graniastopuła, np. na podstawie twierdzenia Pitagorasa lub z trójki Pitagorejskiej lub pomiaru linijką/cyrklem i przyjęcie do obliczeń dokładnie 5 cm.	1 p.	3 p.
	Poprawne obliczenie sumy długości wszystkich krawędzi graniastopuła: 39 cm	1 p.	
23.	Ustalenie ceny 1 m ² działki przemysłowej z poprawnym zaokrągleniem do 0,01 zł: 5,23 zł	1 p.	
	Ustalenie ceny 1 m ² działki rolnej z poprawnym zaokrągleniem do 0,01 zł: 1,96 zł	1 p.	3 p.
	Ustalenie ceny 1 m ² działki budowlanej: 5,00 zł lub 5 zł oraz uporządkowanie rosnąco cen działek za 1 m ² : $1,96 \text{ zł} < 5,00 \text{ zł} < 5,23 \text{ zł}$	1 p.	
24.	Ustalenie poprawnej metody rozwiązania zadania, np.: analiza zadania i ułożenie równania: x – liczba książek na trzecim regale	1 p.	4 p.

STOPIEŃ REJONOWY

	$2(x - 148)$ – liczba książek na drugim regale $x - 148 + 2(x - 148) = 2x$		
	Wyznaczenie liczby książek na jednym z regałów, np. rozwiązanie równania: $x = 444$	1 p.	
	Obliczenie łącznej liczby książek na trzech regałach: $296 + 592 + 444 = 1332$	1 p.	
	Wyznaczenie liczby książek w bibliotece: $1332 \cdot 4 = 5328$	1 p.	
25.	Wyznaczenie długości krótszej podstawy trapezu: 9 cm	1 p.	4 p.
	Wyznaczenie wysokości trapezu: 8 cm	1 p.	
	Wyznaczenie długości drugiego ramienia trapezu: 10 cm <i>Uwaga: Jeśli uczeń skorzysta z trójki Pitagorejskiej należy uznać taką odpowiedź.</i>	1 p.	
	Obliczenie obwodu trapezu: 42 cm	1 p.	

Razem: 40 punktów